



نظري

6

15

1800sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الخامسة - هندسة البرمجيات

جدولة متقدمة وشبكات بتري المتزامنة والمفسرة

د. باسم قصيبة



RB Informatics;

18/11/2024

هندسة برمجيات ٣

تحليل الجدولة المتقدمة

سنأخذ في هذه المحاضرة:

- مشكلة عكس الأولوية.
- مشكلة الاعتمادية بين مهام الزمن الحقيقي (من خلال مسألة).
- شبكات بتري المتزامنة.
- شبكات بتري المفسرة.
- Grafcet.

مقدمة:

وصلنا بالمحاضرة السابقة الى التحليل الأكيد المعتمد على pre-emptive priority based execution وكانت المهام مستقلة تماماً ودورية:

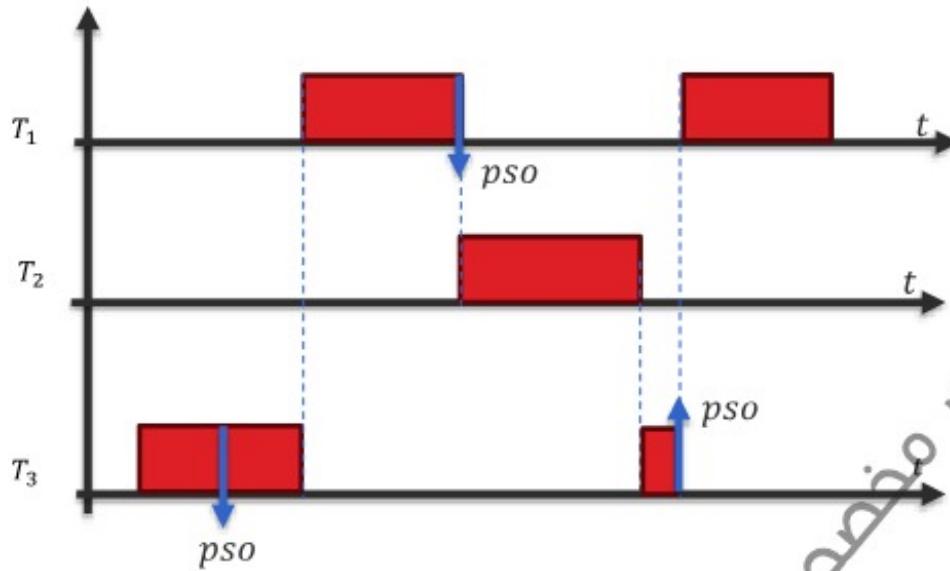
$$R_i^{n+1} = c_i + \sum_{j \in ph(i)} \left\lceil \frac{R_j^n}{T_j} \right\rceil * c_j$$

حيث ان $ph(i)$ هي مجموعة المهام ذات الأولوية الأعلى من أولوية المهمة (i) وأصبح التحقق من أن النظام هو نظام زمن حقيقي بأن يكون أسوأ زمن استجابة (R_i) أصغر أو يساوي المحدد الزمني (D_i) للمهمة.

مشكلة عكس الأولوية

لنفرض بأنه لدينا ثلاث مهام T_1, T_2, T_3 حيث أن T_1 هي ذات الأولوية الأعلى و T_3 هي ذات الأولوية الأدنى وإن T_1, T_3 تتزامن من خلال الدخول إلى قطاع حرج (متزامن على سيمافور (pso))

وإنا بقدر صدقنا نصل!..



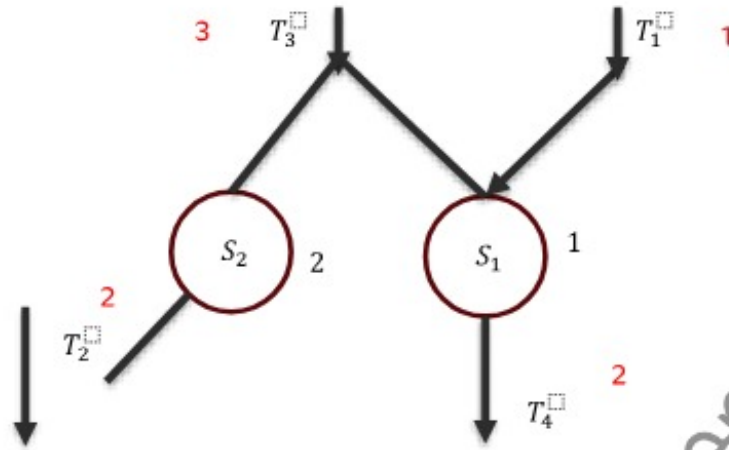
في لحظة من اللحظات كانت T_3 هي التي تنفذ، وعندما احتاجت السيمافور قامت بحجزه، ثم جاءت نبضة T_1 وبما أنها أعلى أولوية من T_3 فستقاطعهما وتعمل إلى أن تحتاج للسيمافور psa فستطلب السيمافور psa ولكن T_1 متزامنة مع T_3 على نفس السيمافور و T_3 كانت قد حجزت السيمافور مسبقاً، فسوف تتوقف T_1 عن التنفيذ وتبقى بحالة Blocking إلى أن يتم تحرير السيمافور psa من T_3 ... فيعود التنفيذ إلى T_3 ، ولكن عندما ستأتي نبضة المهمة T_2 (وهي أعلى أولوية من T_3) فستقاطعهما وتبدأ التنفيذ إلى أن تنتهي، بعدها تعيد التنفيذ إلى T_3 التي تنهي عملها حتى تحرر السيمافور وبعدها تستطيع T_1 إكمال التنفيذ. إذاً عكس الأولوية هو أن T_1 تنتظر T_2 لتنتهي عملها على الرغم من أن T_2 أقل أولوية من T_1 ، والسبب هو تزامن T_1 مع T_3 .

حل مشكلة عكس الأولوية بلغة ADA باستخدام ceiling priority (الأولوية السقف)

عند تصميم نظام زمن حقيقي يضع المصمم كل المهام والقطاعات الخرجة psa بينها وعندما يكون هناك psa بين مهمتين أو أكثر فإنه يتم إعطاء هذا ال psa أولوية أعلى مهمة تتفاعل معه. عندما تدخل مهمة قطاع خرج فإنها تأخذ أولويته (تصبح أولويتها مساوية لأولوية القطاع الحرج حتى الخروج منه) وبالتالي لا يمكن لمهمة أخرى أن تتفاعل معها وإخراجها من القطاع الحرج.

لغة ADA تستخدم من أجل برمجة نظم الزمن الحقيقي.





ال S_1, S_2 يمثلان سيمافور أو بمعنى أصح shared object

- الرقم الموجود (باللون الأحمر) أعلى المهمة يُعبر عن أولويتها.
- تمثل S_1 تزامن المهام T_1, T_3, T_4 .
- وتمثل S_2 تزامن المهام T_2, T_3 .
- تأخذ ال S_1 أعلى أولوية من المهام المتزامنة معها (تأخذ أولوية T_1).
- تأخذ ال S_2 أعلى أولوية من المهام المتزامنة معها (تأخذ أولوية T_2).

تحل لغة ADA مشكلة عكس الأولوية كالتالي:

على فرض أن T_3 أخذت المعالج وبعد مدة من الزمن جاء T_1 لتأخذ المعالج من T_3 ، عندها ستقوم T_3 بأخذ قيمة أولوية S_1 فتصبح أولوية المهمة T_3 تساوي الواحد، عندها لن تستطيع T_1 أخذ المعالج وتعطيل T_3 إلا عندما تنتهي T_3 من عملها.

السبب في جعل T_1 لا تأخذ المعالج من T_3 : لأن T_1, T_3 متزامنتان (أي هناك اعتمادية بينهما) فإذا أخذت T_1 المعالج من T_3 ولم تنتهي T_3 من عملها فإن T_1 لا تحقق أي فائدة من المعالج.

حل مشكلة عكس أولوية بلغة java باستخدام priority inheritance (وراثة الأولوية):

إذا لاحظنا طريقة حل مشكلة عكس الأولوية بلغة ADA فإننا نلاحظ بأنه حل ستاتيكي ويتم بمرحلة التصميم، بينما java طورت طريقة ديناميكية (تعمل بوقت التنفيذ) ولا تحتاج إلى تدخل المصمم، وإنما عندما تدخل مهمة في قطاع حرج وتطلب نفس القطاع الحرج مهمة أخرى ذات أولوية أعلى فإن المهمة التي في القطاع الحرج تحصل على أولوية المهمة المنافسة التي تحاول الحصول على القطاع الحرج حتى الخروج من القطاع الحرج وبالتالي لا تستطيع انتزاع المعالج منها (المهمة ترث أولوية المهمة المنافسة فقط إن كانت أعلى منها، ولا ترث أولويتها بحال كانت أقل منها).

التعديل على قانون التحليل الأكيد ليصبح كما يلي:

$$R_i^{n+1} = B_i + c_i + \sum_{j \in ph(i)} \left| \frac{R_i^n}{T_j} \right| * c_j$$

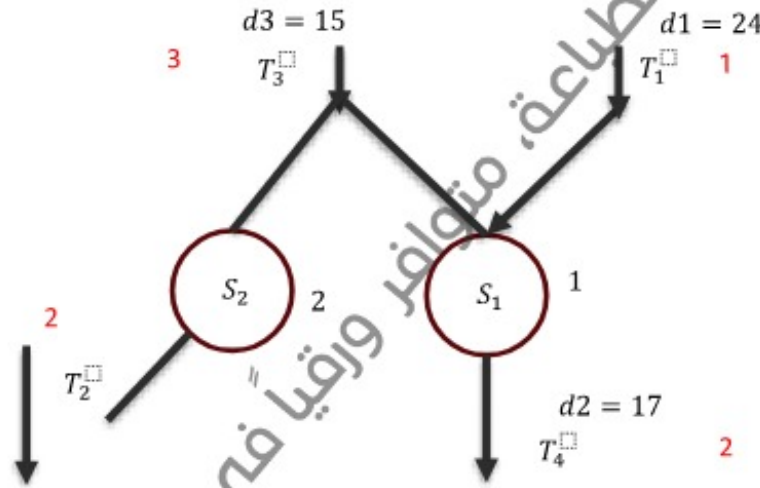
$$B_i = \max_{j \in lp(i)} \left(\max_{obj \in pso(i)} (usage(T_j, obj)) \right)$$

معدل العرقلة
الأعظمي

مجموعة المهام ذات الأولوية
الأدنى من المهمة (i)



مثال:



$$R_1 = 200$$

على فرض كان زمن الاستجابة الحرج للمهمة T_1 :

احسب زمن الاستجابة الحرج ل T_1 مع وجود مقاطعة (B_1)

الحل:

نحسب زمن الاستجابة الحرج (في مثالنا $R_1 = 200$) ونضيف إليه المقاطعة B_1 لكن كيف نحسب ال B_1 ؟؟

1. ننظر إلى الرسمة ونرى المهام المتزامنة مع T_1 وهما T_3, T_4 .
2. نختار المهام المتزامنة مع T_1 ذات الأولوية الأدنى منها وهما T_3, T_4 .
3. نأخذ الزمن الأكبر للمهام التي نتجت من الخطوة الثانية وهي $d_2 = 17$ من T_4 .
4. المقاطعة B_1 تساوي الزمن الذي نتج من الخطوة الثالثة وبالتالي $B_1 = 17$.

$$R_1 = 200 + 17 = 217 \text{ بعد المقاطعة}$$

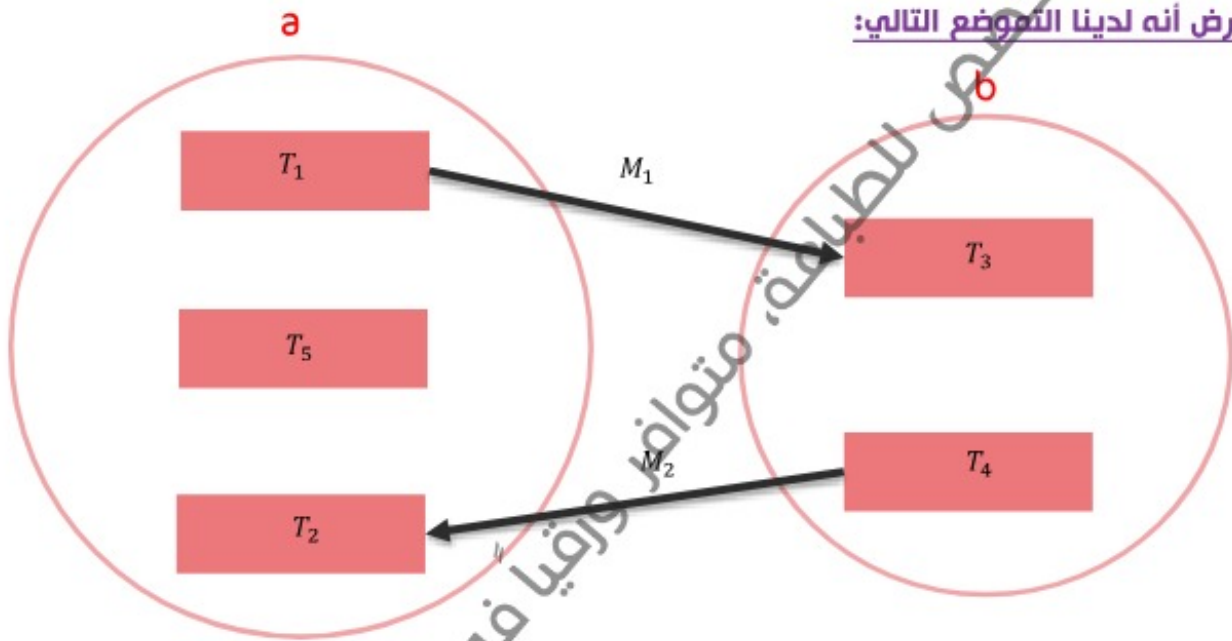
على فرض كان زمن الاستجابة الحرج للمهمة T_3 هو $R_3 = 100$.
احسب زمن الاستجابة الحرج للمهمة T_3 مع وجود مقاطعة (B_3)

الحل:

بتطبيق الخطوات السابقة ينتج لدينا $B_3 = 0$ لأنه لا يوجد مهام أقل أولوية من T_3 وبالتالي $R_3 = 100$.

إن أهمية الحلول السابقة لمشكلة عكس الأولوية تضمن بأنه لا يمكن للمهام ذات الأولوية الأدنى من فعالية (i) أن تعرقل المهمة (i) ذات الأولوية الأعلى إلا مرة واحدة على الأكثر وهذا ما يفسر طبيعة حساب الحد B_i .

مثال: لنفرض أنه لدينا التوضيح التالي:



ولدينا المحددات التالية:

المهمة	الوقت	الحساب	الأولوية	المعالج
T_1	100	4	1	A
T_2	60	5	2	A
T_3	100	3	2	B
T_4	60	2	1	B
T_5	90	3	3	A

الرسالة	الدور	زمن الاتصال من مهمة لمهمة
M_1	100	6
M_2	60	1

طريقة الحل:

▪ في الحالة الابتدائية يكون $\forall i : J_i = 0$

المهمة / الرسالة	M_1	M_2	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
J_i	0	0	0	0	0	0	0
R_i	6	1	4	9	5	2	12

حيث J_i هو زمن التأخير و R_i هو زمن الاستجابة الحرج (بحسبه كما تعلمنا في المحاضرة السابقة).

▪ في اللفة الأولى:

- M_1 تعتمد على المهمة T_1 فيكون زمن التأخير (J) لها هو زمن الاستجابة الحرج ل T_1 أي $R_1 = 4$.
فيصبح زمن الاستجابة الحرج ل M_1 هو (زمنها القديم + R_1) أي $10 = 6 + 4$.
- وكذلك الأمر بالنسبة ل M_2 تعتمد على المهمة T_4 فيكون زمن التأخير لها هو $R_4 = 2$. ويصبح زمن الاستجابة الحرج لها هو $R_4 + 1 = 3$.
- المهمة T_1 لا تعتمد على أي مهمة، يبقى تأخيرها وزمن استجابتها كما هو.
- المهمة T_2 تعتمد على الرسالة M_2 فيكون زمن التأخير للمهمة T_2 هو زمن الاستجابة الحرج ل $M_2 = 1$ فيصبح زمن الاستجابة الحرج ل T_2 هو $10 = 1 + 9$.
- المهمة T_3 تعتمد على الرسالة M_1 فيكون زمن التأخير للمهمة T_3 هو زمن الاستجابة الحرج ل $M_1 = 6$ ، فيصبح زمن الاستجابة الحرج ل T_3 هو $11 = 5 + 6$.
- المهمة T_4 لا تعتمد على أي مهمة.
- المهمة T_5 لا تعتمد على أي مهمة.



بهذه النتائج يصبح الجدول السابق على النحو التالي:

المهمة / الرسالة	M_1	M_2	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
J_i	4	2	0	1	6	0	0
R_i	4+6=10	1+2=3	4	9+1=10	5+6=11	2	12

ثم أقوم بتكرار العملية السابقة على مراحل إلى أن يستقر سطر ال J_i (شرط التوقف).
ولكن أراعي بأن زمن الاستجابة الحرج لمهمة تعتمد على أخرى أو على رسالة يكون ثابت، وهو الزمن الذي قمنا بحسابه بدايةً وهو ذاته الموجود في أول جدول، أما زمن الاستجابة للمهمة أو الرسالة المعتمد عليها ستكون آخر قيمة حصلنا عليها في الجدول السابق للمرحلة الحالية (التي أقوم بالحساب لأجلها).

■ في اللفة الثانية:

- قيمة (J) ل M_1 هي $R_1=4$ وزمن الاستجابة ل M_1 هو 10.
- قيمة (J) ل M_2 هي $R_2 = 2$ و زمن استجابتها هو 3.
- المهمة T_1 لا تعتمد على أي مهمة.
- قيمة (J) للمهمة T_2 هي 3 وهو آخر زمن استجابة حرج ل M_2 (التي تعتمد عليها المهمة T_2) نتج معنا في المرحلة السابقة (وليس 1 الزمن الأساسي)، بذلك يصبح $R_2 = 3 + 9 = 12$.
- وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المهام.

تغيير بالتأرجح + حساب لزمن الاستجابة

$$JM_1 = RT_1, \quad JM_2 = RT_4, \quad JT_3 = RM_1, \quad JT_2 = RM_2$$

فيصبح جدول هذه المرحلة على النحو التالي:

المهمة / الرسالة	M_1	M_2	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
J_i	4	2	0	3	10	0	0
R_i	10	3	4	9+3=12	5+10=15	2	12

■ في اللفة الثالثة:

$JM_1 = RT_1, \quad JM_2 = RT_4, \quad JT_3 = RM_1, \quad JT_2 = RM_2$
إن التأرجحات متماثلة ← يعني نفس زمن الاستجابة ← يعني تقارب وبالتالي فإننا ننهي الحساب

المهمة / الرسالة	M_1	M_2	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
J_i	4	2	0	3	10	0	0

ملاحظات:

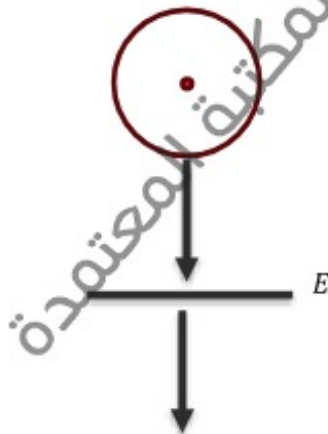
- عندما يأتي السؤال في الامتحان: "هل النظام السابق هو نظام زمن حقيقي" فالحل يكون بالتحقق من شرط الحمولة الوسطية للنظام فإذا تحقق الشرط نبدأ بالمهمة الأولى ونتأكد من أنها تحقق محدداتها الزمنية (من خلال القوانين المعطاة) فإذا كانت لا تحققها: نتوقف ونقول بأن النظام ليس بنظام زمن حقيقي، وأما إن كانت تحققها: ننتقل للمهمة التالية ونتوقف عندما نجد إحدى المهام لا تحقق محدداتها الزمنية.
- عندما يأتي السؤال بالامتحان: "احسب معدل الحمولة الوسطية للمهام أو احسب زمن استجابة كل مهمة من المهام المعطاة" عندها يجب حساب استجابة كل مهمة حتى ولو أن مهمة من المهام لا تحقق محدداتها الزمنية، فيجب المتابعة والالتزام بالسؤال.
- جميع المسائل التي أخذناها حساباتها صحيحة من اجل الجدولة RM والتي تعمل بمبدأ pre-emptive priority execution

شبكات بتري المتزامنة (Synchronized petri net)

هي عبارة عن شبكة بتري العادية بإضافة حدث (event) على الممرات.

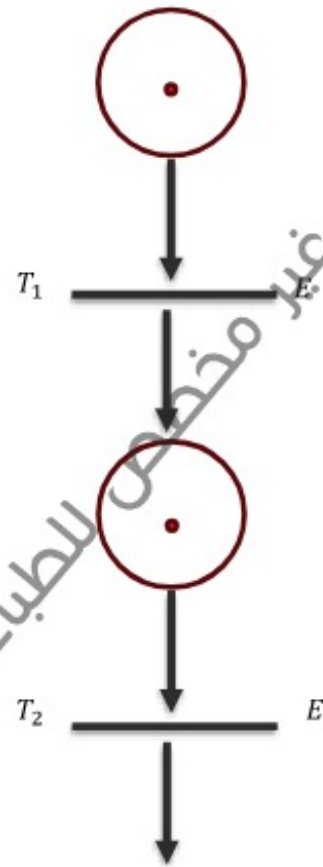
مثال 1:

هذا الممر غير قابل للعبور (على الرغم من وجود علامة دخل) إلا إذا جاء حدث قام بتفعيل event وهو E

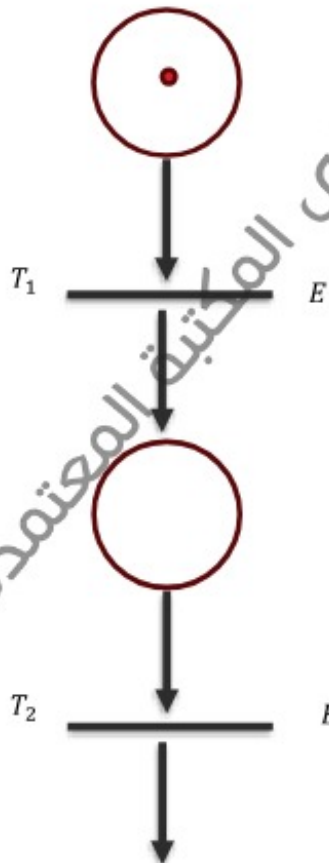


مثال 2:

في هذه الحالة إذا جاء الحدث
E يمكن عبور الممرات
 T_1 و T_2

مثال 3:

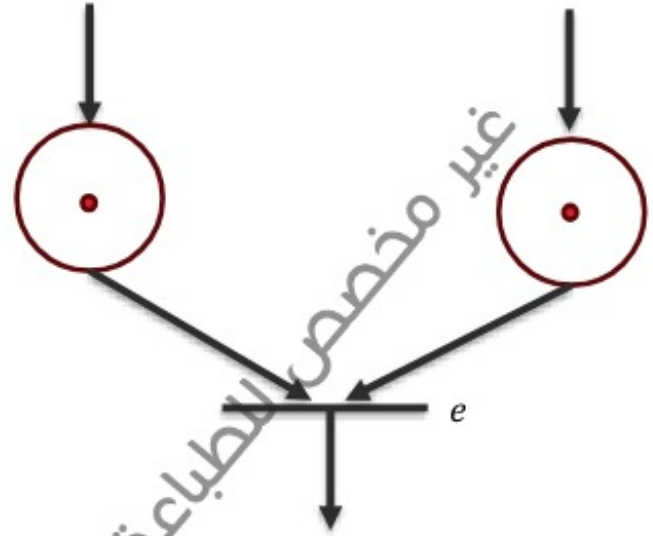
في هذه الحالة إذا جاء الحدث
E (إذا تفعل) يمكن عبور الممر
فقط T_1



خلاصة: في شبكات بتري المتزامنة نقول عن ممر أنه قابل للعبور إذا كان كل مكان دخل له يحوي علامة بالإضافة إلى أن يكون الحدث E (في ذلك الممر) مفعل.

مثال: هذا الممر قابل للعبور لوجود علامات دخل في أماكن خاصة بالممر بالإضافة إلى وجود الحدث e (حدث دائم الحدوث).

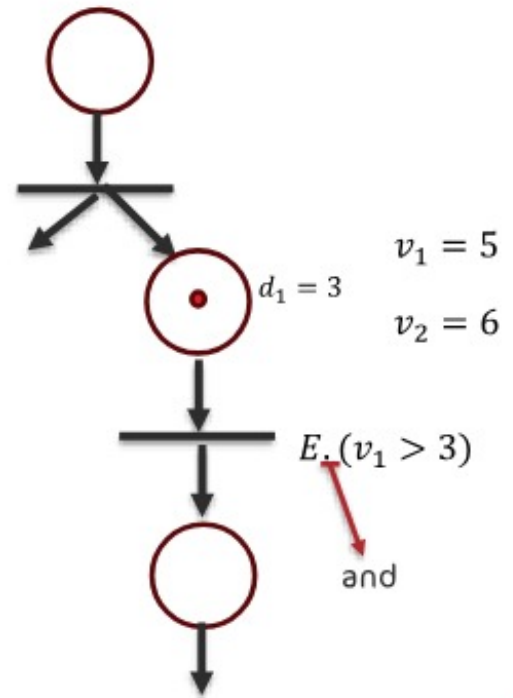
نرمز للحدث دائم الحدوث بـ e
(انتبه أنه small letter)



شبكات بتري المفسرة (Interpreted Petri Net)

هي شبكات بتري الزمنية والمتزامنة معاً.
مثال:

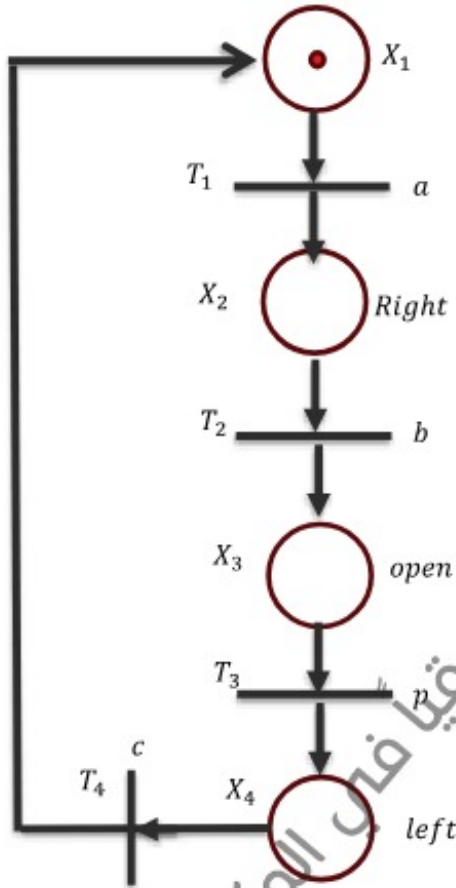
الـ v_1, v_2 هي عبارة عن action
ويمكن أن تكون متحولات برمجية



تكمّن أهمية شبكات بتري المفسرة في أنه عوضاً عن رسم شبكات بتري العادي وتحويلها إلى كود برمجي باستخدام تقنيات معينة فإن شبكات بتري المفسرة تقدم نموذجاً متكاملًا لمحاكاة النظام بشكل كامل دون الحاجة إلى تحويله إلى كود برمجي فيمكن من خلاله وضع المتحولات والأحداث فيه.

إحدى مخرجات شبكات بتري المفسرة هو Grafcet.

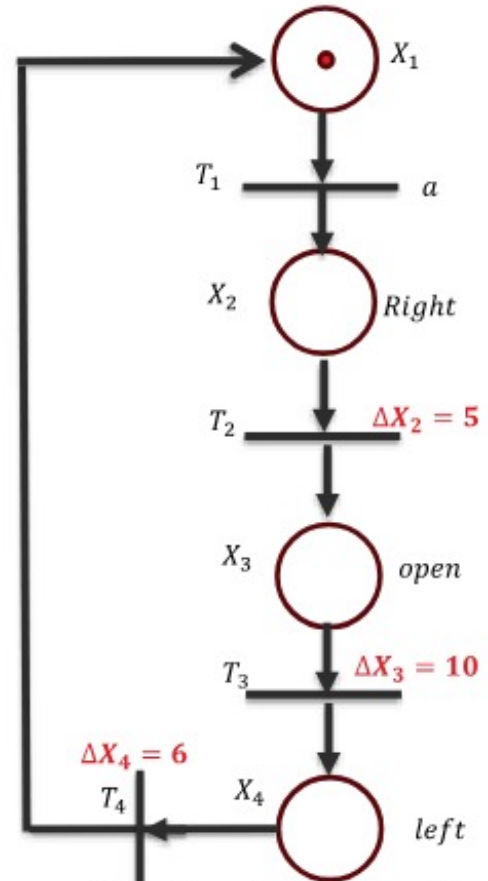
مثال عن ال Grafcet:



من الرسم نلاحظ:

- Grafcet تشبه تماماً شبكات بتري المفسرة مع عدم وجود الزمن.
- X تمثل متحولات النظام وقيماتها تساوي عدد العلامات الموجودة فيها.

بإضافة الزمن تصبح:



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

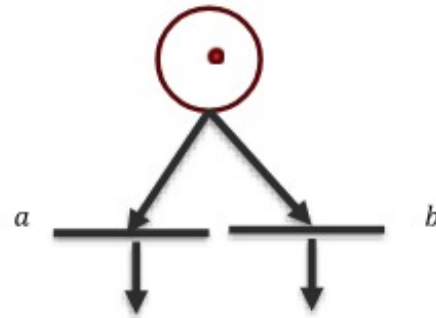


لدينا نوعان من الأحداث:

- أحداث نبضية: حدث يحصل بزمان قصير ليقوم بعمل ACTION معين، مثل وجود خزان فيه زران on/off، عند الضغط على on تحدث نبضة بتعبئة الخزان، ونرمز إلى الحدث النبضي بـ A^* (بفرض A يمثل حدث ما).
- أحداث مستمرة: حدث يحصل بشكل مستمر (يأخذ فترة جيدة من الزمن) نرمز له بـ A أو E.

خوارزمية التفسير Grafcet

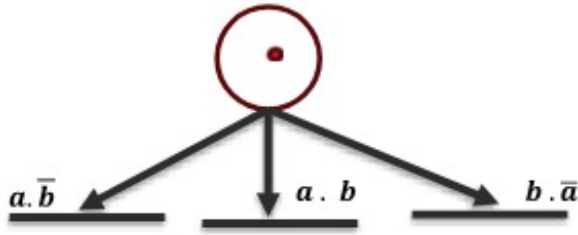
- الخطوة 1: تفعيل كل الأماكن الابتدائية وتنفيذ الأعمال (action) النبضية المرافقة للأماكن الفعالة والذهاب إلى الخطوة 5.
- الخطوة 2: عند ورود حدث خارجي تحديد قائمة الممرات T_1 القابلة للعبور بسبب هذا الحدث، إن كانت T_1 ليست فارغة نذهب للخطوة 3، وإلا يتم تعديل حالة الأعمال الشرطية المرتبطة بالحالات الفعالة.
- الخطوة 3: عبور كل الممرات القابلة للعبور، وإذا لم يتغير الوضع بعد عبور الممرات نذهب إلى الخطوة 6.
- الخطوة 4: تنفيذ كل الأعمال النبضية المرتبطة بالحالات التي أصبحت فعالة نتيجة عبورات الخطوة 3.
- الخطوة 5: تحديد قائمة الممرات T_2 القابلة للعبور على الحدث دائم الحدوث e، إن كانت T_2 ليست فارغة نذهب إلى الخطوة 3.
- الخطوة 6: تحديد مجموعة الأعمال المستمرة التي أصبحت فعالة نتيجة الخطوة 2 (A_1) وكذلك الأعمال الشرطية، وتحديد مجموعة الأعمال المستمرة التي أصبحت غير فعالة (A_2) وكذلك الأعمال الشرطية، ثم تفعيل A_1 وتثبيط A_2

أخطاء يجب تجنبها:في Grafcet من الخطأ رسم:

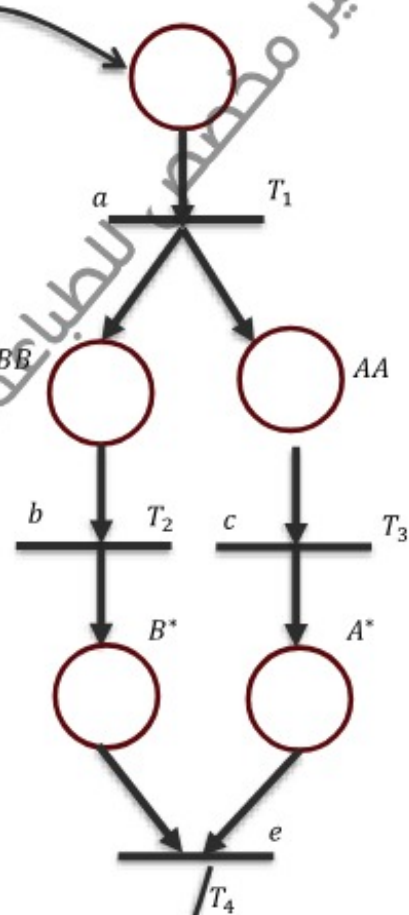
وعلى فرض جاء الحدث a, b معاً
إلى أين سيتم الانتقال؟؟



يجب إصلاح الرسم كالتالي:



مثال : تعبئة خزائين

نبدأ بتعبئة الخزائين BB و AA .

يمثل الحدث b امتلاء الخزان BB ويمثل الحدث c امتلاء الخزان AA ، عند امتلاء أحدهما (على فرض تم تعبئة الخزان BB) فسيتم تفعيل الحدث b ومن ثم حدوث حدث نبضي B^* بفصل (قطع) الماء عن الخزان ومن ثم العودة للحالة الابتدائية.

ستبقى بعيداً عن الرضا..

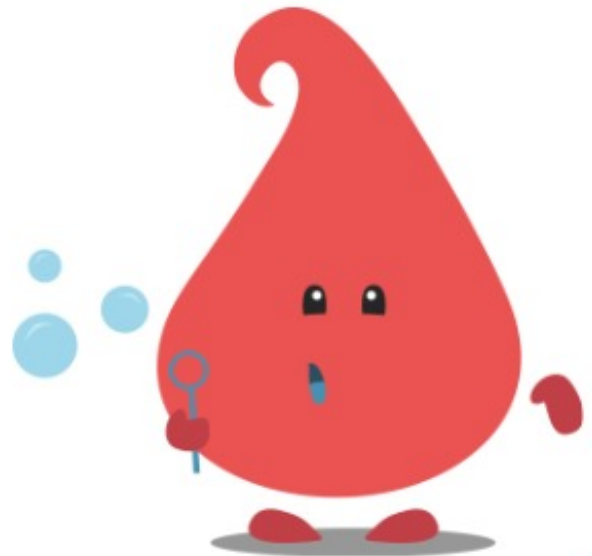
حتى تنظر لما عندك دون التفاتٍ عنه، وتقدر ما تملك دون كثرة آمنيات، وتبدأ بما لديك دون انتظار الفرصة المناسبة، وتحب ما بين يديك دون النظر ليد غيرك

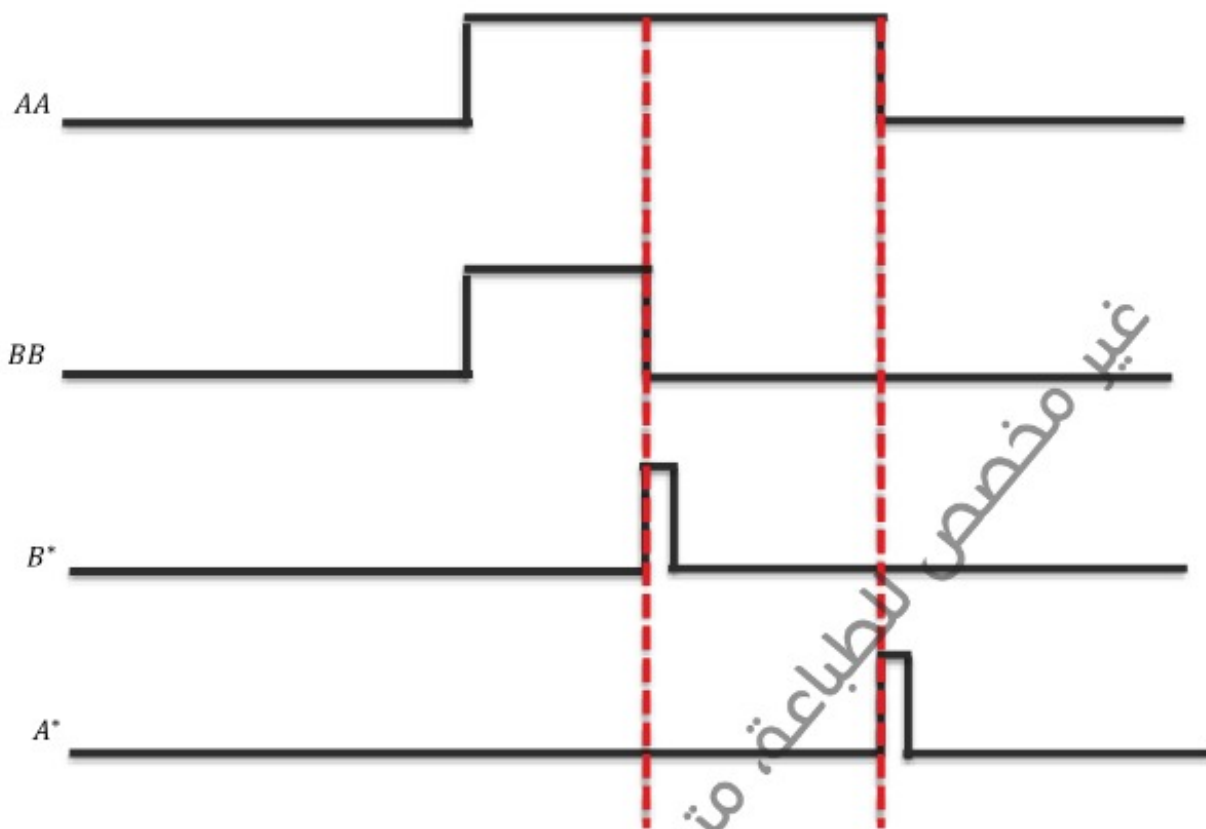
- الخطوة 1: نقوم بتفعيل الأماكن الابتدائية لكن لا يوجد أحداث نبضية مرافقة لها لذا نتابع للخطوة 2.
- الخطوة 2: على فرض تفعيل الحدث a سيكون الممر T_1 قابل للعبور.
- الخطوة 3: نعبّر الممر T_1 فتصبح الأمكنة BB , AA فيها علامة لكل منهما (طبعاً لا نذهب للخطوة 6 لأنه تغير الوضع).
- الخطوة 4: لا يوجد أعمال نبضية حتى يتم تنفيذها.
- الخطوة 5: لا يوجد ممرات قابلة للعبور على الحدث دائم الحدوث.
- الخطوة 6: مجموعة الأعمال المستمرة التي يجب تفعيلها هي (AA) و (BB) لأن الحالة المرافقة لها أصبحت فعالة (يوجد علامة في المكان المرافق لها) ويستمر الوضع هكذا إلى ورود حدث جديد، على فرض ورود الحدث b عندئذ بالعودة إلى الخطوة 2: الممرات القابلة للعبور هي T_2 .
- الخطوة 3: نعبّر الممر T_2 (أصبح يوجد علامة في B^*).
- الخطوة 4: نقوم بتنفيذ الأعمال النبضية للحالات التي أصبحت فعالة من الخطوة 3: أي يتم تفعيل النبضة B^* .
- الخطوة 5: الممر المرتبط بالحدث دائم الحدوث غير قابل للعبور بعد (لأننا نملك علامة في B^* ولكن لا نملك علامة في A^*).
- الخطوة 6: لا يوجد أفعال مستمرة يجب تفعيلها ولكن يوجد فعل مستمر يجب تثبيطه: وهو BB (لأننا سحبنا العلامة من المكان المرتبط به وانتقل عبر الممر T_2 إلى B^* ، وبالتالي يجب تثبيط العمل المستمر BB).
- الآن نكرر نفس العملية التي فعلناها سابقاً عندما ورد الحدث b عندما يرد الحدث a: نعبّر الممر T_3 ثم نفعل العمل النبضي A^* لأن المكان المرتبط به أصبح فعالاً، وهنا نلاحظ أن الممر المرتبط بالحدث دائم الحدوث أصبح قابل للعبور (T_4) لذلك نقوم بعبوره (حسب الخطوة 5 ثم 3)، ثم نقوم بتثبيط العمل المستمر AA لأن المكان المرتبط به فقد العلامة التي كانت فيه (وفق الخطوة 6) وهكذا نكون قد عدنا للحالة الأولية التي بدأنا منها، ويكون الخزانان قد امتلأا....

العقل يبحث له عن الأفضل والأكمل والأجمل،
لا يرضى لنفسه بالدون والمهانة.

لا يكتب إلا جيداً، لا يسأل هكذا أي سؤال، لا
يعقب بتعقيب يظهر ضعف العقل ورداءة
التفكير.

فإن أيقن أنه لا يحسن.. فليمسك يده وليكسر
قلمه..





The end of one of the lectures of the graduation year

